

Práctica 3 - Demostración en Lógica Proposicional

Paradigmas de Programación

1C 2025

Ejercicio 1

Determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones (fórmulas) cuando el valor de verdad de P y Q es **V**, mientras que el de S y T es **F**.

- i. $(\neg P \vee Q) \rightarrow \mathbf{V}$
- ii. $(P \vee (S \wedge T) \vee Q) \rightarrow \mathbf{V}$
- iii. $\neg(Q \vee S) \rightarrow \mathbf{F}$
- iv. $(\neg Q \vee S) \iff (\neg P \wedge \neg S) \rightarrow \mathbf{V}$
- v. $((P \vee S) \wedge (T \vee Q)) \rightarrow \mathbf{V}$
- vi. $((P \vee S) \wedge (T \vee Q)) \iff (P \vee (S \wedge T) \vee Q) \rightarrow \mathbf{V}$
- vii. $(\neg Q \wedge \neg S) \rightarrow \mathbf{F}$

Ejercicio 2

Mostrar que cualquier fórmula de la lógica proposicional que utilice los conectivos $\neg$ (negación), $\wedge$ (conjunción), $\vee$ (disyunción), $\Rightarrow$ (implicación) puede reescribirse a otra fórmula equivalente que usa sólo los conectivos $\neg$ y $\vee$. Sugerencia: hacer inducción en la estructura de la fórmula.

Idea general: hacer inducción en la estructura de los conectivos lógicos. Tengo una fórmula τ que puede usar el conjunto de conectivos lógicos $\{\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow\}$ y la quiero reescribir como una fórmula σ que sólo utilice el conjunto de conectivos lógicos $\{\neg, \vee\}$.

Caso base: fórmula atómica.

τ_1 no usa ningún conectivo lógico. τ_1 equivale a σ_1 que tampoco usa ningún conectivo lógico.

Caso $\neg$:

τ_1 sólo utiliza el conectivo $\neg$ y es equivalente a σ_1 que también cumple.

Caso $\vee$:

$\tau_1 = \sigma_1 \vee \sigma_2$ es equivalente a $\tau_2 = \sigma_1 \vee \sigma_2$ es equivalente a τ_2 que sólo utiliza el conectivo $\vee$.

Caso $\Rightarrow$:

$\tau_1 = \sigma_1 \Rightarrow \sigma_2$ es equivalente a $\tau_2 = \neg\sigma_1 \vee \sigma_2$ que sólo utiliza el conectivo $\vee$.

Caso $\wedge$:

$\tau_1 = \sigma_1 \wedge \sigma_2$ es equivalente a $\tau_2 = \neg(\neg\sigma_1 \vee \neg\sigma_2)$ que sólo utiliza los conectivos $\neg$ y $\vee$.

Ejercicio 3

Sean τ , σ , ρ , y ζ proposiciones tales que $\tau \Rightarrow \sigma$ es tautología y $\rho \Rightarrow \zeta$ es contradicción. Determinar si las siguientes proposiciones son tautologías, contradicciones o contingencias y demostrarlo:

$$i. (\tau \Rightarrow \sigma) \vee (\rho \Rightarrow \zeta)$$

$V \models (\tau \Rightarrow \sigma) \vee (\rho \Rightarrow \zeta) \iff V \models (\tau \Rightarrow \sigma) \text{ ó } V \models (\rho \Rightarrow \zeta)$. Importante: la V es de Valoración!!

Como sé que $(\tau \Rightarrow \sigma)$ es una tautología, entonces $V \models (\tau \Rightarrow \sigma)$ para cualquier V . Luego, $V \models (\tau \Rightarrow \sigma) \vee (\rho \Rightarrow \zeta)$ para cualquier V .

Ejercicio 5

Demostrar en deducción natural que las siguientes fórmulas son teoremas **sin usar principios de razonamiento clásicos** salvo que se indique lo contrario. Recordemos que una fórmula τ es un teorema si y sólo si vale $\vdash \sigma$:

i. Modus ponens relativizado: $(\rho \Rightarrow \sigma \Rightarrow \tau) \Rightarrow (\rho \Rightarrow \sigma) \Rightarrow \rho \Rightarrow \tau$

$$\frac{\frac{\overline{\Gamma \vdash \rho \Rightarrow \sigma \Rightarrow \tau}^{Ax.}}{\Gamma \vdash \sigma \Rightarrow \tau} \quad \frac{\overline{\Gamma \vdash \rho}^{Ax.}}{\Rightarrow_e} \quad \frac{\overline{\Gamma \vdash \rho \Rightarrow \sigma}^{Ax.}}{\Gamma \vdash \sigma \Rightarrow_e} \quad \frac{\overline{\Gamma \vdash \rho}^{Ax.}}{\Rightarrow_e}}{\frac{\Gamma = (\rho \Rightarrow \sigma \Rightarrow \tau), (\rho \Rightarrow \sigma), \rho \vdash \tau}{(\rho \Rightarrow \sigma \Rightarrow \tau), (\rho \Rightarrow \sigma) \vdash \rho \Rightarrow \tau} \Rightarrow_i} \Rightarrow_i$$

ii. Reducción al absurdo: $(\rho \Rightarrow \perp) \Rightarrow \neg \rho$

$$\frac{\frac{\frac{(\rho \Rightarrow \perp), \rho \vdash \rho \Rightarrow \perp}{\vdash (\rho \Rightarrow \perp) \Rightarrow \neg \rho} \Rightarrow_i \quad \frac{\frac{(\rho \Rightarrow \perp), \rho \vdash \neg \rho}{\vdash (\rho \Rightarrow \perp) \vdash \neg \rho} \neg_i}{\vdash (\rho \Rightarrow \perp) \Rightarrow \neg \rho} \Rightarrow_e \quad Ax. \quad \frac{(\rho \Rightarrow \perp), \rho \vdash \rho}{\vdash (\rho \Rightarrow \perp) \Rightarrow \rho} Ax.$$

iii. Introducción de la doble negación: $\rho \Rightarrow \neg\neg\rho$

$$\frac{\frac{\overline{\rho, \rho \vdash \rho} \quad Ax. \quad \overline{\rho, \rho \vdash \neg \rho} \quad Ax.}{\frac{\rho, \neg \rho \vdash \perp}{\rho \vdash \neg \neg \rho} \neg_i}{\vdash \rho \Rightarrow \neg \neg \rho} \Rightarrow_i$$

iv. Eliminación de la triple negación: $\neg\neg\neg\rho \Rightarrow \neg\rho$

$$\begin{array}{c}
\frac{\overline{\overline{\neg\neg\rho, \neg\rho, \rho \vdash \neg\rho}}^{Ax.} \quad \overline{\overline{\neg\neg\rho, \neg\rho, \rho \vdash \rho}}^{Ax.}}{\neg_e} \\
\\
\frac{\overline{\overline{\neg\neg\rho, \rho \vdash \neg\neg\rho}}^{Ax.} \quad \frac{\overline{\overline{\neg\neg\rho, \neg\rho, \rho \vdash \perp}}_{\neg_i}}{\overline{\overline{\neg\neg\rho, \rho \vdash \neg\rho}}_{\neg_e}}}{\Rightarrow_i} \\
\\
\frac{\overline{\overline{\neg\neg\rho, \rho \vdash \perp}}_{\neg_i}}{\overline{\overline{\neg\neg\rho \vdash \neg\rho}}} \Rightarrow_i \\
\\
\overline{\overline{\vdash \neg\neg\rho \Rightarrow \rho}}
\end{array}$$

v. Contraposición: $(\rho \Rightarrow \sigma) \Rightarrow (\neg\sigma \Rightarrow \neg\rho)$

$$\begin{array}{c}
\frac{\overline{\Gamma \vdash \rho \Rightarrow \sigma} \text{ Ax.} \quad \overline{\Gamma \vdash \rho} \text{ Ax.}}{\Gamma = (\rho \Rightarrow \sigma), \neg \sigma, \rho \vdash \sigma} \Rightarrow_e \quad \frac{}{(\rho \Rightarrow \sigma), \neg \sigma, \rho \vdash \neg \sigma} \text{ Ax.} \\
\frac{}{(\rho \Rightarrow \sigma), \neg \sigma, \rho \vdash \perp} \neg_i \\
\frac{}{(\rho \Rightarrow \sigma), \neg \sigma \vdash \neg \rho} \Rightarrow_i \\
\frac{}{(\rho \Rightarrow \sigma) \vdash \neg \sigma \Rightarrow \neg \rho} \Rightarrow_i \\
\frac{}{\vdash (\rho \Rightarrow \sigma) \Rightarrow (\neg \sigma \Rightarrow \neg \rho)} \Rightarrow_i
\end{array}$$

vi. Adjunción: $((\rho \wedge \sigma) \Rightarrow \tau) \iff (\rho \Rightarrow \sigma \Rightarrow \tau)$

Lo separo en dos casos ($\Rightarrow$ y $\Leftarrow$). Primero pruebo uno y después el otro.

$$\begin{array}{c}
\frac{}{\Gamma \vdash (\rho \wedge \sigma) \Rightarrow \tau} \text{ Ax.} \quad \frac{\overline{\Gamma \vdash \rho} \text{ Ax.} \quad \overline{\Gamma \vdash \sigma} \text{ Ax.}}{\Gamma \vdash \rho \wedge \sigma} \wedge_e \\
\frac{}{\Gamma = ((\rho \wedge \sigma) \Rightarrow \tau), \rho, \sigma \vdash \tau} \Rightarrow_e \\
\frac{}{((\rho \wedge \sigma) \Rightarrow \tau), \rho \vdash \sigma \Rightarrow \tau} \Rightarrow_i \\
\frac{}{(\rho \wedge \sigma) \Rightarrow \tau \vdash \rho \Rightarrow \sigma \Rightarrow \tau} \Rightarrow_i \\
\frac{}{\vdash ((\rho \wedge \sigma) \Rightarrow \tau) \Rightarrow (\rho \Rightarrow \sigma \Rightarrow \tau)} \Rightarrow_i
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\frac{}{\Gamma \vdash \rho \Rightarrow \sigma \Rightarrow \tau} \text{ Ax.} \quad \frac{\overline{\Gamma \vdash \rho \wedge \sigma} \text{ Ax.}}{\Gamma \vdash \rho} \wedge_{e1} \quad \frac{}{\Gamma \vdash \rho \wedge \sigma} \text{ Ax.} \\
\frac{}{\Gamma \vdash \sigma \Rightarrow \tau} \wedge_{e2} \\
\frac{}{\Gamma = (\rho \Rightarrow \sigma \Rightarrow \tau), (\rho \wedge \sigma) \vdash \tau} \Rightarrow_e \\
\frac{}{(\rho \Rightarrow \sigma \Rightarrow \tau) \vdash (\rho \wedge \sigma) \Rightarrow \tau} \Rightarrow_i \\
\frac{}{\vdash (\rho \Rightarrow \sigma \Rightarrow \tau) \Rightarrow ((\rho \wedge \sigma) \Rightarrow \tau)} \Rightarrow_i
\end{array}$$

vii. de Morgan (I): $\neg(\rho \vee \sigma) \iff (\neg \rho \wedge \neg \sigma)$

viii. de Morgan (II): $\neg(\rho \wedge \sigma) \iff (\neg \rho \vee \neg \sigma)$. Para la dirección $\Rightarrow$ es necesario usar principios de razonamiento clásicos.

ix. Conmutatividad ($\wedge$): $(\rho \wedge \sigma) \Rightarrow (\sigma \wedge \rho)$

$$\begin{array}{c}
\frac{\overline{\rho \wedge \sigma \vdash \rho \wedge \sigma} \text{ Ax.}}{\rho \wedge \sigma \vdash \sigma} \wedge_{e2} \quad \frac{\overline{\rho \wedge \sigma \vdash \rho \wedge \sigma} \text{ Ax.}}{\rho \wedge \sigma \vdash \rho} \wedge_{e1} \\
\frac{}{\rho \wedge \sigma \vdash \sigma \wedge \rho} \wedge_i \\
\frac{}{\vdash (\rho \wedge \sigma) \Rightarrow (\sigma \wedge \rho)} \Rightarrow_i
\end{array}$$

x. Asociatividad ($\wedge$): $((\rho \wedge \sigma) \wedge \tau) \iff (\rho \wedge (\sigma \wedge \tau))$

Lo separo en dos casos ($\Rightarrow$ y $\Leftarrow$). Primero pruebo uno y después el otro.

$$\begin{array}{c}
\frac{}{\Gamma \vdash (\rho \wedge \sigma) \wedge \tau} \text{ Ax.} \quad \frac{\overline{\Gamma \vdash (\rho \wedge \sigma) \wedge \tau} \text{ Ax.}}{\Gamma \vdash \rho \wedge \sigma} \wedge_{e1} \quad \frac{}{\Gamma \vdash (\rho \wedge \sigma) \wedge \tau} \text{ Ax.} \\
\frac{}{\Gamma \vdash \rho \wedge \sigma} \wedge_{e1} \quad \frac{}{\Gamma \vdash \sigma} \wedge_{e2} \quad \frac{}{\Gamma \vdash \tau} \wedge_i \\
\frac{}{\Gamma \vdash \rho} \wedge_{e1} \quad \frac{}{\Gamma \vdash \sigma \wedge \tau} \wedge_i \\
\frac{}{\Gamma = (\rho \wedge \sigma) \wedge \tau \vdash \rho \wedge (\sigma \wedge \tau)} \wedge_i \\
\frac{}{\vdash ((\rho \wedge \sigma) \wedge \tau) \Rightarrow (\rho \wedge (\sigma \wedge \tau))} \Rightarrow_i
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\Gamma \vdash \rho \wedge (\sigma \wedge \tau)}{\Gamma \vdash \rho} \wedge_{e1} \quad \frac{\frac{\frac{\Gamma \vdash \rho \wedge (\sigma \wedge \tau)}{\Gamma \vdash \sigma \wedge \tau} \wedge_{e2} \quad \frac{\Gamma \vdash \sigma \wedge \tau}{\Gamma \vdash \sigma} \wedge_{e1}}{\Gamma \vdash \rho \wedge \sigma} \wedge_i \quad \frac{\frac{\Gamma \vdash \rho \wedge (\sigma \wedge \tau)}{\Gamma \vdash \sigma \wedge \tau} \wedge_{e2} \quad \frac{\Gamma \vdash \sigma \wedge \tau}{\Gamma \vdash \tau} \wedge_{e2}}{\Gamma \vdash \rho \wedge \sigma} \wedge_i \\
\frac{\Gamma \vdash \rho \wedge (\sigma \wedge \tau) \vdash (\rho \wedge \sigma) \wedge \tau}{\vdash (\rho \wedge (\sigma \wedge \tau)) \Rightarrow ((\rho \wedge \sigma) \wedge \tau)} \Rightarrow_i
\end{array}$$

xi. Conmutatividad ($\vee$): $(\rho \vee \sigma) \Rightarrow (\sigma \vee \rho)$

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\Gamma \vdash \rho \vee \sigma}{\Gamma \vdash \rho \vee \sigma} \text{Ax.} \quad \frac{\frac{\Gamma \vdash \rho \vee \sigma, \rho \vdash \rho}{\Gamma \vdash \rho \vee \sigma, \rho \vdash (\sigma \vee \rho)} \vee_{i2} \quad \frac{\frac{\Gamma \vdash \rho \vee \sigma, \sigma \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \rho \vee \sigma, \sigma \vdash (\sigma \vee \rho)} \vee_{i1}}{\Gamma \vdash \rho \vee \sigma \vdash (\sigma \vee \rho)} \vee_e \\
\frac{\Gamma \vdash \rho \vee \sigma \vdash (\sigma \vee \rho)}{\vdash (\rho \vee \sigma) \Rightarrow (\sigma \vee \rho)} \Rightarrow_i
\end{array}$$

Ejercicio 6

Demostrar en deducción natural que vale $\vdash \sigma$ para cada una de las siguientes fórmulas. Para estas fórmulas es imprescindible **usar lógica clásica**:

i. Absurdo clásico: $(\neg \tau \Rightarrow \perp) \Rightarrow \tau$

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\Gamma \vdash \neg \tau \Rightarrow \perp, \neg \tau \vdash \neg \tau \Rightarrow \perp}{\Gamma \vdash \neg \tau \Rightarrow \perp, \neg \tau \vdash \perp} \text{Ax.} \quad \frac{\Gamma \vdash \neg \tau \Rightarrow \perp, \neg \tau \vdash \neg \tau}{\Gamma \vdash \neg \tau \Rightarrow \perp, \neg \tau \vdash \perp} \text{Ax.}}{\Gamma \vdash \neg \tau \Rightarrow \perp, \neg \tau \vdash \perp} \Rightarrow_e \\
\frac{\Gamma \vdash \neg \tau \Rightarrow \perp, \neg \tau \vdash \perp}{\Gamma \vdash \neg \tau \Rightarrow \perp \vdash \tau} \text{PBC} \\
\frac{\Gamma \vdash \neg \tau \Rightarrow \perp \vdash \tau}{\vdash (\neg \tau \Rightarrow \perp) \Rightarrow \tau} \Rightarrow_i
\end{array}$$